

# BİLGİLENDİRME TASARIMININ ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ ROLÜ



## İÇİNDEKİLER

- Beyin ve Öğrenme
- Bilgilendirme Tasarımı ve Eğitime Katkıları
- Bilgilendirme Tasarımının Öğrenme Sürecindeki Rolü
  - Öğrenmenin Bilgilendirme Tasarımı Yoluyla Sağlanması
  - Öğrenenin Bilgilendirme Tasarımı Hazırlama Sürecindeki Kazanımları



## HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
  - Öğrenme, beyin temelli öğrenme ve çoklu ortam öğrenmeyi açıklayabilecek,
  - Bilgilendirme tasarımının eğitime olan katkılarını tanımlayabilecek,
  - Bilgilendirme tasarımının öğrenme sürecindeki rolünü açıklayabilecek,
  - Öğrenme sürecinde etkili bir tasarımın özelliklerini tanımlayabilecek,
  - Bilgilendirme tasarımının öğrenme ile ilişki kazanımlarını açıklayabileceksiniz.



**Atatürk Üniversitesi**  
Açıköğretim Fakültesi

**BİLGİLENDİRME  
TASARIMI**  
Doç. Dr. Ezgi TOKDİL

**ÜNİTE**  
**4**

## GİRİŞ

Bilgilendirme tasarımının öğrenme sürecindeki rolünün anlaşılabilmesi için öncelikle öğrenmenin ne olduğu ve duyular yoluyla edinilen bilginin kalıcı bilgiye dönüşme sürecinin nasıl gerçekleştiğinin tanımlanması gerekir. Öğrenme üzerine yapılan araştırmalar, genel olarak öğrenmenin bireyin çevre ile ilişkisi sonucu gerçekleştiği ve bireyde kalıcı bir davranış değişikliğine neden olduğu konusunda uzlaşmaktadır. Günümüzde ise bazı araştırmalar öğrenmenin fiziksel bir olgu olmadığını, durumsal bir değişikliğe neden olmasına karşın zihinsel bir etkinlik olarak incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Beyin temelli öğrenme yaklaşımları, öğrenmenin bellekle olan ilişkisine vurgu yaparak duysal, kısa süreli ve uzun süreli bellek olmak üzere bilginin kazanılmasında üç aşamanın etkin rol oynadığını açıklar. Buna göre bilgi önce duysal belleğe ulaşır, tekrarlanan bilgi kısa süreli belleğe aktarılır ve ancak deneyime dönüştürüldüğünde uzun süreli bellekte depolanır. Kısa süreli belleğin bilgiyi depolama süresinin arttırılması için eğitim alanında farklı öğrenme yaklaşımları ve öğretme araçları kullanılmaktadır. Çoklu ortam öğrenme bu yaklaşımlardan biridir ve çoklu ortamın bir uzantısı olarak bilgilendirme tasarımlarının da öğrenme sürecinde kullanılabilecek önemli araçlardan biri olduğu tanımlanabilir. Çoklu ortamla öğrenme bir eğitim materyalinin yalnız metinle değil, görsel ve işitsel araçlarla desteklenerek aktarılmasıdır ve bu yaklaşım öğrenme sürecinde bilişsel kapasitenin aktif olarak çalışmasını sağlar.

Dolayısıyla bilginin görsel ya da işitsel içerikli aktarılması öğrenenin öğrenme düzeyinin arttırılmasında önemli bir role sahiptir ve bilgilendirme tasarımları da bu anlamda öğrenme sürecinin güçlendirilmesi, öğrenenin öğrenme farklılıklarının minimuma indirilmesi ve öğrenilen bilginin kalıcılığının arttırılması açısından önemli eğitim araçlarından biridir. Bununla birlikte bilgilendirme tasarımının öğrenme sürecindeki rolü; öğrenmenin bilgilendirme tasarımı yoluyla sağlanması ve öğrenenin bilgilendirme tasarımı hazırlama sürecindeki kazanımları olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Öğrenme sürecinin bilgilendirme tasarımı yoluyla sağlanması için tasarlanan materyalin iyi planlanmış olması, sunulan bilginin açık ve net olması, kullanılan görsellerin amaca uygun seçilmiş olması ve işlenebilir olması gerekir. Öte yandan bilgilendirme tasarımlarının öğretim materyali olarak kullanılması ya da öğrenenin bilgilendirme tasarımı hazırlaması yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesi aynı zamanda farklı yeterliliklerin de ortaya çıkmasına aracılık eder. Bunlar görsel ve dijital okuryazarlık, öz düzenleyici öğrenme, bilginin örgütlenerek aktarılması ile kalıcı öğrenmenin sağlanması ve bilginin ürün haline getirilmesi ile sürekliliğin sağlanması şeklinde tanımlanabilir.

## BEYİN VE ÖĞRENME

### Öğrenme

Öğrenme, tanımlanması ve anlaşılması zor bir olgudur. Senemoğlu'na göre (2012) öğrenme, öğrenenin kendisi ve çevresi arasındaki ilişki sonucunda ortaya

çıkan *kalıcı davranış değişikliği* olarak tanımlanırken, Ulusoy’a göre (2009) *davranışta gözlemlenebilir değişimlerdir*. Farklı araştırmalara dayandırılarak bu tanımlamalar çoğaltılabilir ancak öğrenmeye ilişkin yapılan tüm açıklamalar öğrenmenin birey-çevre ilişkisinden doğan ve kalıcı bir davranış değişikliği olduğu konusunda hemfikirdir. Öyleyse genel bir değerlendirme ile bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim sonucunda duyu organları yoluyla beyine iletilen bilginin işlenmesi ve uzun süreli belleğe aktarılan bilginin bireydeki kalıcı izli değişimi şeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte öğrenme üzerine yapılan araştırmalara dayanarak öğrenmenin belirli temel özellikleri üzerinde durulabilir. Senemoğlu’na göre (2012: 89) bu özellikler; (1) insan davranışında *gözlemlenebilir bir değişim* yaşanması (2) davranıştaki bu değişimin *kısmen sürekli* olması (3) bu değişimin *belirli deneyimler sonucunda* elde edilmesi (4) bu değişimin sadece *fizyolojik büyümeye dayanmaması* (5) belirli fiziksel etmenlere dayalı *geçici süreli olmaması* şeklinde sınıflandırılmıştır.



Bir öğrenme durumu, öğrenen, öğrenme süreci, öğreten, öğrenme ortamı ve öğrenilen olmak üzere beş temel öğeden oluşur.

Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere öğrenme deneyimle ilgili bir olgudur ve bireyin içinde bulunduğu çevre ile etkileşimi sonucunda gelişir. Buna ilişkin öğrenmeyi etkileyen belirli faktörlerden de söz edilebilir. Bir öğrenme durumu *öğrenen olarak birey, öğrenme süreci, öğrenilen olarak deneyim, öğreten ve öğrenme sürecinin yaşandığı ortam* olmak üzere beş öğeden oluşur. Öğreten ve *öğrenme ortamı*, öğrenme üzerinde doğrudan bir etkiye sahip değilken, öğrenen, öğrenilen ve öğrenme süreci doğrudan ilişkili olgulardır (Bacanlı, 2005). *Öğrenme* bilginin bellekte kalıcılığını, *öğrenme süreci* bilginin farklı biçimlerde belleğe aktarılmasını ve burada önceden edinilmiş bilgilerle ilişkilendirilerek yeniden yapılandırılmasını, *öğrenme ortamı* bilginin edinim sürecinde çevrenin rolünü ifade eder. Bunun yanında öğrenme ile ilişkili diğer belirleyici faktörlerin bireyin dikkat, algı ve motivasyonu olduğu tanımlanabilir.

### Beyin Temelli Öğrenme

Son yıllarda öğrenme fizyolojisi ya da beyin temelli öğrenme üzerine odaklanan araştırmalar, öğrenme deneyiminin beynin yapısı ve işlevleri ile yakından ilişkili olduğunu tanımlayarak öğretim süreçlerine ilişkin önemli açıklamalar sunar. *Beyin temelli öğrenme yaklaşımı, öğrenmeyi beynin çalışma biçimi ile ilişkilendirerek, beynin çalışma kapasitesinin artırılmasının öğrenme üzerindeki etkilerine odaklanır* (Gözüyeşil ve Dikici, 2014). Bu yaklaşıma göre öğrenme “hücreler arasındaki sinaptik değişimlerin bir sonucu” (Demirel, 2003) ya da “fiziksel uyarımlar sonucu beyinde oluşan biyo-kimyasal bir değişim” (Sönmez, 2004) şeklinde tanımlanır.

Beyin temelli öğrenme yaklaşımının en temel amaçlarından biri *anlamlı öğrenmenin sağlanması*dır. Dolayısıyla klasik öğrenme yöntemlerinden olan anlatım ya da ezbere dayalı öğrenme metodu yerine haritalama, görselleştirme, şemalaştırma gibi farklı öğrenme araçlarının kullanılmasını gerektirir. Haritalama ya da grafiksel anlatımlar bilginin ya da veri kümesinin belirli kategorilere ayrıştırılması ve bunların beyindeki sinir ağları gibi birbiriyle ilişkilendirilmesi gibi basit bir anlatıma sahiptir. Çoklu öğrenme ortamlarından biri olan bilgilendirme

tasarımları da benzer şekilde beyin temelli öğrenme için önemli bir araçtır. Bu yaklaşıma göre, öğrenme sırasında nöronlar arasında örümcek ağına benzer bir yapı oluşur ve öğrenen karmaşık bilgiyi birbirleriyle ilişkilendirerek görselleştirdiğinde, yalnız işitsel değil görsel olarak da beyine ulaşan uyaranlar çalışan belleğin daha fazla bilgi tutabilmesini ve yeni öğrenilen bilgi eski bilgileri hatırlattığında beyindeki ilgili nöronlar arasında bağlantı kurularak uzun süreli belleğe daha fazla bilginin aktarılabilmesini sağlar (Keleş ve Çepni, 2006; Uluorta ve Atabek, 2003).

*Bellek* aynı zamanda öğrenmeyi etkileyen temel faktörler arasında kabul edilebilir. *Bilginin depolanma ve gerekli olduğunda yeniden kullanılabilme yeteneği* (Ziylan, 2001) olarak tanımlanan bellek, beyine duyu organları aracılığıyla iletilen her yeni bilgi ile yeniden yapılandırılır. Bununla birlikte öğrenme sürecinde bilginin edinimi belleğin farklı aşamalarında gerçekleşir. Bunlar *duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek* olmak üzere üç etkileşimli aşamadan oluşur. Bireyin yaşantısı sonucu duyu reseptörleri yoluyla belirli uyarıcıları algılaması duysal belleği oluşturur, ancak burada bilgi çok kısa süreler için tutulur. Belirli bir dikkat durumunda duysal bellekten bilginin bir kısmı kısa süreli belleğe aktarılabilir. *Kısa süreli bellek*, sınırlı kapasiteye sahip olan ve düşünme ile bilginin işlenmesi aşamalarının gerçekleştiği bellektir. Bu aşamada bilgi tekrarlanırsa kısa süreli hafızada tutulabilir ya da daha önce öğrenilmiş bilgilerle birleştirilir ve uzun süreli belleğe aktarılır.

Kısa süreli belleğin eğitim ve öğrenme ortamlarında *sınırlı kapasitesinin etkin biçimde kullanılması, duysal belleğe ulaşan bilginin unutulmaması ve kalıcı öğrenmenin sağlanması* için farklı öğretim metotları geliştirilmekte, farklı materyaller tasarlanmakta ve öğrenenin bilişsel özelliklerine göre farklı öğrenme yaklaşımlarına gidilmektedir (Banikowski & Mehring, 1999). Bu amaçla geliştirilen teoriler ve öğrenme yaklaşımları arasından *çoklu ortamla öğrenme* bilginin duysal bellekten kısa süreli belleğe daha kolay aktarılması ve kısa süreli bellekte geçmiş öğrenilenlerle ilişkilendirilerek daha uzun süre ve etkin olarak kalması adına önemli bir öğrenme metodu olarak kabul edilebilir.

## Çoklu Ortam Öğrenme ve Bilgilendirme Tasarımı

Çoklu ortam terimi, multi (çoklu) ve media (ortam) sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluşur ve bilginin aktarıldığı aracın *ortam* sözcüğü ile tanımlandığı görülür. Çoklu ortamda yazı, resim, grafik, video ve animasyon, ses ve diğer veri aktarım türlerinin birden fazlası bilginin aktarılması için araç olarak kullanılabilir. *Çoklu ortamla öğrenme*, bir eğitim materyalinin görsel ve işitsel araçlarla desteklenerek sunulması ya da öğrenme sürecinin metnin yanında resim gibi görsel unsurlarla bir arada yer alması şeklinde tanımlanabilir (Mayer, 2009; Yünkül, 2018: 256). Mayer (2009), çoklu ortam öğrenmenin temelini; çalışan bellek, ikili kodlama ve bilişsel yük kuramlarına dayandığı *Çoklu Ortam Öğrenme Bilişsel Teori* ile açıklamaktadır. Buna göre bilgiyi geçici olarak tutan sistem çalışan bellektir. *Çalışan bellek (aktif işlemci)* aynı zamanda öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli bilişsel süreçleri yönetir (Cangöz, 2011; Kablan ve Erden, 2008). *Bilişsel*

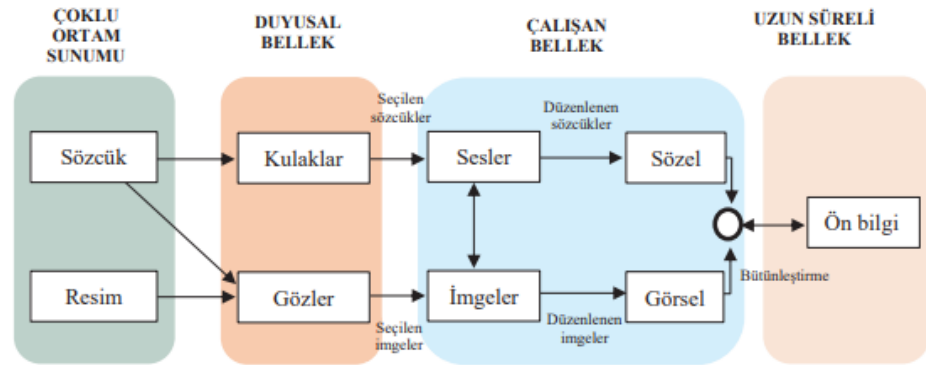


Çoklu ortamla öğrenme, bir eğitim materyalinin görsel ve işitsel araçlarla desteklenerek sunulmasıdır.

*yük (sınırlı kapasite)* öğrenme sürecinde çalışan bellekteki çabanın miktarıdır (Clark, Nguyen & Sweller, 2006).

*İkili kodlama* ise insan belleğinin bilgi işleme sürecinde görsel ve sözel bilgi edinimi olmak üzere iki ayrı kanala sahip olduğunu, ancak bunlardan yalnızca birinin baskın olarak daha aktif çalıştığını tanımlamaktadır (Solso, Maclin & Maclin, 2008). Bu kuramlar doğrultusunda öğrenmenin etkili ve kalıcı olması için geliştirilen farklı öğrenme yaklaşımlarından biri olan çoklu ortam öğrenme, öğrenenin bilgi edinim sürecinde zihinsel olarak aktif olmasını, maruz kaldığı bilgiyi edinim sürecinde kendi algı düzeyi ya da bilişsel sürecine göre seçim yapabilmesini, edinilen bilgiyi farklı şekillerde organize edebilmesini ve geçmiş öğrenilenlerle ilişkilendirebilmesini sağlar.

Karmaşık bilgi ve verilerin görselleştirilmesi, tablolar, şemalar ve haritalar yoluyla kolay anlaşılır forma dönüştürülmesi şeklinde tanımlanabilen *bilgilendirme tasarımları* da metinsel, görsel ve işitsel verinin öğrenme sürecinde aynı anda kullanılması bakımından çoklu ortam öğrenme türlerinden biri olarak kabul edilebilir. Bilginin görsel olarak düzenlenmesi, karmaşık ve gereksiz ayrıntılardan arındırılması ile öğrenene aktarılması amacıyla öğretim sürecinde kullanılan bilgilendirme tasarımları özellikle görsel anlatımın gücünden yararlanır.

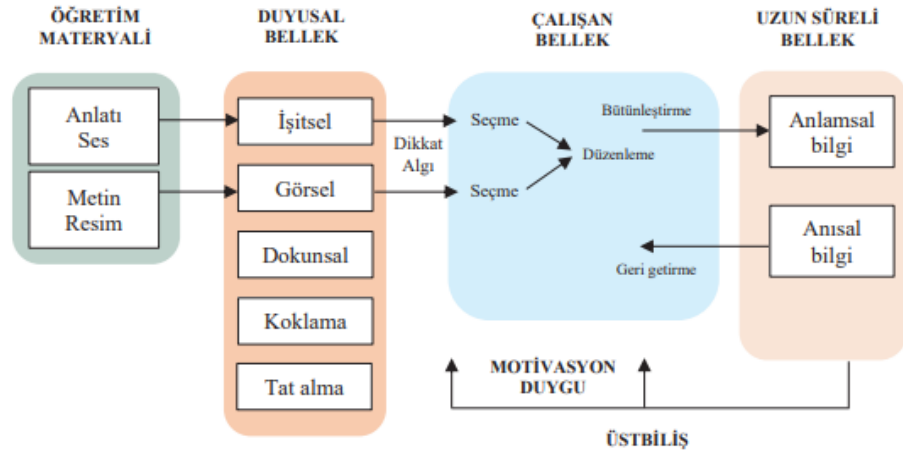


Şekil 4.1. Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Modeli (Mayer, 2009)

Görseller öğrenme için güçlü araçlardır ve etkili kullanıldıklarında görsel unsurlar öğrenenin tanıdık olmayan bir bilgi ile karşılaştığında, soyut ve karmaşık bilgileri önceden var olan zihinsel modellerle ilişki kurarak daha kolay anlama ve anlamlandırmalarını sağlar (Dunlap & Lowenthal, 2016: 44). Yazılı metnin ya da sözlü ifadenin görseller ya da diğer görsel tasarım araçları yoluyla aktarılması kazanılan bilginin hatırlanma düzeyini artırır (Zull, 2002). Yani görsel tasarım, Şekil 4.1. ve 4.2’de de görüldüğü gibi, *çalışan belleğin* daha fazla bilgiyi tutabilmesini, *bilişsel yük* açısından zihnin daha etkin çalışabilmesini ve bilginin işlenmesi sürecinde *ikili kodlamanın* gerçekleşmesini sağlar.



Çoklu ortam öğrenme öğrenmenin etkili ve kalıcı olması için geliştirilen farklı öğrenme yaklaşımlarından biridir.



Şekil 4.2. Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel-Duyuşsal Modeli (Moreno & Mayer, 2007)

Pavio'nun ikili kodlama kuramının yanında Nelson'ın *resim üstünlüğü teorisi* de bu düşüncüyü destekler niteliktedir. Bu teoriye göre öğrenenin bilgiyi yalnız metin okuma şeklinde değil, görsel içeriklerle ilişkilendirme şeklinde daha hızlı ve daha etkili edindiğini savunur. Bunun da en temel nedeni belirtildiği gibi insan beyninin sinir ağlarıyla örülü olması ve görsel korteksin beyindeki çoklu sinir yollarıyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Görsel olarak algılanan bilgi beyindeki sinir ağlarını doğrudan harekete geçirerek öğrenmenin desteklenmesini sağlar (Clark & Mayer, 2011). Dolayısıyla bilgilendirme tasarımlarına konu olan *bilgi ne kadar görsel içerikli aktarılırsa öğrenenin öğrenme düzeyi de aynı oranda artacaktır* (Medina, 2008). Bu nedenle öğrenme sürecinde çoklu ortam kullanımı önemli olduğu kadar, bilgilendirme tasarımlarının da eğitimde bir araç (materyal) olarak yer almasının önemli bilişsel kazanımları beraberinde getirdiği görülmektedir.



Bilgi ne kadar görsel içerikli aktarılırsa öğrenenin öğrenme düzeyi de aynı oranda artacaktır.



Örnek

•Örneğin Keith Haring'in tasarım anlayışının dönemin hangi sosyolojik, kültürel, politik etkenlerinden esinlendiği yazılı bir metin olarak sunulduğunda, öğrenen için bu bilginin hafızada kalma süresi az olacaktır. Ancak bu bilgiler sanatçının eser görselleri ile bir arada sunulduğunda öğrenenin ilişkilendirme ve çalışan bellekte tutma süresi artacaktır.

## Teknoloji entegrasyonu

*Teknoloji entegrasyonu*, öğretim hedeflerinin gerçekleşebilmesi ve öğrenenin kazanımlarının artırılması amacıyla öğrenme sürecine teknolojinin dâhil edilmesi şeklinde tanımlanabilir (Hew & Brush, 2007).

Teknolojinin eğitime entegrasyonu ile öğrenme sürecinde birden fazla aracın bir arada kullanılması, öğrenme ortamının etkileşimli olmasını ve öğrenenin aktif katılımını sağlamıştır. Yaratılan *etkileşimli çoklu öğrenme ortamları*, öğrenenin bilgiyi yalnız görsel ya da işitsel yolla kazanmasını değil, aynı zamanda *aktif katılarak öğrenme sürecini yönetebilmesini* ve böylece kendi bilişsel sürecine

göre etkili öğrenmenin daha hızlı ve kalıcı gerçekleşmesini sağlamıştır. Bilgi edinimine ilişkin kazanımların yanında teknoloji destekli öğrenme ortamları, aynı zamanda öğrenenin kendi *öğrenme süreci üzerinde kontrol sahibi olması ve sorumluluk duygusu kazanması* gibi davranışsal yeterlilikleri de edinmesine aracılık eder (McLoughlin & Lee 2010; Haşlaman, 2018: 289).

Aynı zamanda bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, *bilgilendirme tasarımlarının da dijitalleşmesini ve interaktif (etkileşimli) tasarımların yaratılmasını sağlamıştır*. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi diğer taraftan bilgilendirme tasarımı hazırlama sürecinin de *farklı yazılımlar yoluyla* gerçekleşmesini sağlayarak, öğrenme ortamlarında kullanılacak eğitim materyallerinin de tasarımını kolaylaştırmış, dolayısıyla *materyal çeşitliliği artmıştır*.

## BİLGİLENDİRME TASARIMI VE EĞİTİME KATKILARI

Eğitim ortamlarında ve öğrenme sürecinde *materyal kullanımı* öğrenenin maruz kaldığı bilgiyi daha kolay ve anlaşılır şekilde edinebilmesinde, buna bağlı motivasyon düzeyinin artmasında, konunun daha dinamik sunulması ile öğrenme sürecinin daha aktif olmasında ve bilginin görselleştirilerek aktarılması yoluyla kalıcılığın arttırılmasında önemlidir (Demiralp, 2007; Yıldırım ve Perdahçı, 2019: 450). Bu amaçla eğitim sürecinde kullanılacak materyallerin üretilmesi, farklı araçların kullanılması ve öğrenme metotlarının çeşitlenmesi, öğrenenin öğrenileni daha etkili ve kalıcı kazanıma dönüştürmesinde önemli bir role sahiptir. Özellikle *öğrenilenlerin yüzde 83'ünün görme yoluyla sağlandığı* göz önüne alındığında, eğitim sürecinde görsel materyal geliştirmenin ya da materyal kullanımının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda *görsel sunumların geliştirilmesinin, görsel materyallerin tasarlanmasının ve yeni metotların görsel araçlarla desteklenmesinin* öğrenmenin daha etkin gerçekleşmesini sağladığı tanımlanabilir.

Veri ve bilgi grubunun görsel yoluyla tanımlanması ya da aktarılması, öncelikle öğrenenin dikkatini çekerek kişinin konuya ilişkin güdülenmesini sağlar. Bunun yanında soyut kavram ve konuları somutlaştırarak anlaşılabilirliğin arttırılmasında etkilidir. Konunun basitleştirerek kümeler halinde örgütlemesi, bilginin ve veri kümelerinin şemalar, grafikler ve şekiller yoluyla aktarılması öğrenen ve öğrenilen arasındaki ilişkinin kolay anlaşılır hâle gelmesinde ve kalıcı öğrenmenin sağlanmasında önemli bir role sahiptir (Seferoğlu, 2015). Bu nedenle eğitim sürecinde ve öğrenme ortamlarında *çizelge, şema, harita, kavram haritası* gibi çok çeşitli görsel materyal yaygın olarak kullanılmaktadır (Yıldırım ve Perdahçı, 2019: 450). Bununla birlikte *materyal tasarım sürecinin eğitimin bir parçası haline gelmesi* de pek çok kazanımı beraberinde getiren önemli bir süreçtir.

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile bu süreç pek çok uygulama yoluyla gerçekleşebilir hâle hale gelmiş, yeni tasarım formları ortaya çıkmış ve teknolojinin öğrenme ve öğretme süreçlerine entegrasyonu sonucunda hedeflere ilişkin önemli kazanımlar elde edilmiştir. İletişim tasarımının önemli bir dalı olan bilgilendirme tasarımları bilginin yeniden yapılandırılarak insan zihni için daha anlaşılır hale gelmesinin sağlanması bakımından iletişim alanının yanında *eğitim ve öğrenme*



Materyal tasarım sürecinin eğitimin bir parçası haline gelmesi de öğrenme için etkili bir yöntemdir.

*ortamlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır* (Harrison, Reinecke & Chang, 2015). Bu bakımdan bilgilendirme tasarımları eğitim alanındaki uygulamalarda öğrenenin *araştırma yapma, sistematik düşünme yöntemleri geliştirme, çözüm üretme, ortak çalışma alanları yaratma ve takım çalışması yapma* gibi belirli becerileri kazanmasına olanak sağlayarak, bu kazanımların kalıcılığının arttırılmasında bir araç olarak kullanılabilecek eğitim materyallerinden biridir (Yıldırım ve Perdahçı, 2019: 451).

## Bilgilendirme Tasarımının Öğrenme Sürecindeki Rolü

Öğretim ya da öğrenim sürecinde bilgilendirme tasarımları yukarıdaki örneklerde de açıklandığı gibi önemli bir yere sahiptir. Öğrenme sürecinde yeterli kaynak, teknolojik destek ve amaca uygun materyal kullanımı anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi ve öğrenilen bilginin kalıcılığının arttırılması için gereklidir. Bilginin görselleştirilerek aktarılması ya da metinsel içeriğin görsel içerikle bir arada sunulması yine öğrenme sürecinin güçlendirilmesi ve öğrenme farklılıklarının ortadan kaldırılması veya minimuma indirilmesi açısından eğitim sürecinde kullanılması gereken yöntemlerden biridir.

Öğretim açısından bilgilendirme tasarımlarının bilişsel yükü asgari düzeye indirgeyerek *dikkat ve odağın arttırılmasını, bilinen bilgilerle yeni öğrenilenler arasındaki ilişkinin somutlaşmasını*, şemalar, grafikler ya da diğer görsel düzenleme araçları ile *öğrenilenin hızlı ve anlaşılır biçimde kavranmasını* sağlayarak *motivasyonu arttırdığı* tanımlanabilir (Clark ve Lyons, 2010).

Bu amaçla eğitim ortamlarında bilgilendirme tasarımlarının farklı şekillerde kullanıldığı görülmektedir. Bunlar yukarıda tanımlandığı gibi bir ders kapsamının ya da konunun aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş içerikler olabileceği gibi, zihin haritaları gibi öğrenenin kendi tasarladığı zihinsel öğrenme yöntemleri olabilir. Benzer amaçla geliştirilen bilgilendirme tasarımları ilerleme düzenleyicileri işlevine sahip olabileceği gibi içerik özetleri şeklinde de geliştirilebilir. Öğretim sürecinde hangi tür bilgilendirme tasarımı kullanılırsa kullanılsın, etkili bir öğrenme deneyiminin sağlanması için sunulan bilginin öğrenen tarafından kolay ve anlaşılır biçimde algılayabileceği bir yapıya sahip olması gerekir (Ware, 2012; Dunlap ve Lowenthal, 2016). Bunun nedeni içerik, tema, biçim ve yapısal özellikler, *öğrenenin anlatılmak istenen bilgiyi algılama becerisini doğrudan etkilemesidir* (Pettersson, 2016). Tonfoni de (1998) benzer bir yaklaşımla bilgilendirme tasarımlarının tasarım biçimlerinin, *öğrenenlerin öğrenme süreçlerini ve bilgiye erişim yeteneklerini* önemli ölçüde etkilediğini belirtmektedir.

Öğrenme sürecinde bilgilendirme tasarımlarının rolü ve süreçteki önemli kazanımları Mayer'in etkili bir öğrenme ortamını tasarlamak için tanımladığı yedi ilke ile de örtüşmektedir. Bunlar *çoklu ortam ilkesi, uzamsal yakınlık ilkesi, zamansal yakınlık ilkesi, tutarlılık, sıraya koyma ilkesi, gereksizlik ilkesi ve bireysel farklılık ilkesi* şeklinde tanımlanabilir. Bu ilkeler aynı zamanda etkili bir bilgilendirme tasarımının da sahip olması gereken önemli niteliklerdir.



İçerik, tema, biçim ve yapısal özellikler, öğrenenin anlatılmak istenen bilgiyi algılama becerisini doğrudan etkilemektedir.

**Çoklu ortam ilkesi:** Öğrenenler çoklu ortam araçlarının kullanıldığı öğrenme ortamlarında, örneğin *metin ve görsellerin bir arada sunulduğu içeriklerde, yalnızca metinden öğrenmenin sağlandığı ortamlara göre daha etkili öğrenirler*. Bunun da nedeni beynin daha aktif çalışması ve bilişsel yükün kontrol altında tutulmasıdır. Bu doğrultuda bilgilendirme tasarımları çoklu ortam öğrenme araçlarından biri olarak öğrenme sürecinde önemli bir role sahiptir (Mayer, 2009; Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005).

**Uzamsal (mekânsal) yakınlık ilkesi:** Öğrenenler öğrenme sürecinde konuya ilişkin *metinlerin ve görsellerin birbirlerine yakın olarak yerleştirildiği öğrenme materyalleri ile içeriği daha hızlı ve iyi öğrenirler* (Mayer, 2009). Bunun nedeni öğrenenin metin ve görselleri eşleştirmesi ve bilişsel olarak daha kolay ilişkilendirebilmesidir. Bu ilke aynı zamanda etkili bir bilgilendirme tasarımı hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri olarak kabul edilebilir.



Örnek

- Örneğin yıldırım oluşumu ile ilgili bir içerik animasyon ya da video şeklinde sunuluyorsa, alt yazı ekranın altında yer alır. Aynı konu bir kitapta anlatılıyorsa metin ve resimler farklı sayfalarda yer alır ya da her paragraf konu aldığı resmin yanında yer alır (Mayer, 2009).



Öğrenenler, metinlerin ve görsellerin birbirlerine yakın olarak yerleştirildiği öğrenme materyalleri ile içeriği daha hızlı ve iyi öğrenirler.



Bilginin tasarlanma formu ve aktarılış biçimi öğrenenin bilgiyi zihinsel olarak nasıl kaydedeceğini belirlemektedir.

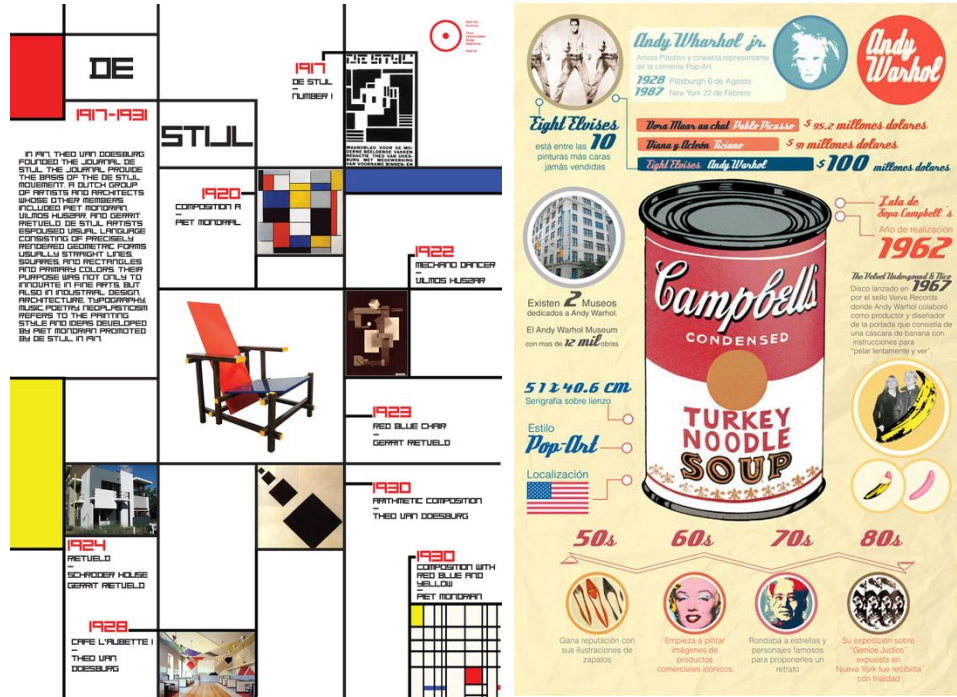
**Zamansal yakınlık ilkesi:** Öğrenme sürecinde öğrenen açısından *ilişkili metin ve görseller bir arada* sunulduğunda arka arkaya sunulduğu ortamlar ya da materyallere göre kazanımların daha fazla olduğunu tanımlar (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005). Örneğin yazılı bir metinde ilgili görseller belirli aralıklarla yer alırken, çoklu ortam öğrenme araçlarında bu içerikler bir arada okuyucuya ya da öğrenene aktarılır. Bilgilendirme tasarımları da bu anlamda kazanımların artırılmasında önemli bir işleve sahiptir.

**Tutarlılık ilkesi:** Öğrenenler *içerikle ilgili olmayan yazı, görüntü ya da seslerin öğrenme ortamına dâhil edilmediği durumlarda* daha etkili öğrenirler (Mayer, 2009). Bunun nedeni gereksiz bilgi ya da içerikle ilişkili olmayan görsellerin dikkat dağınıklığına neden olması ve konuyla ilgili temel bilginin öğrenimini zorlaştırmasıdır. Etkili bir bilgilendirme tasarımı bu anlamda içerikte gereksiz öğelere yer vermeden kullanılan metin ve görsellerin tutarlılığını gözetmelidir.

**Sıraya koyma ilkesi:** Bu ilke öğretim sürecinde ve çoklu ortam tasarım uygulamalarında *metin ve görselin aynı anda sunulması yerine sözlü anlatım, seslendirme ve canlandırmanın kullanılmasının* öğrenenin bilgiyi kazanımında daha etkili olduğunu ve öğrenilenlerin daha kalıcı hâle geldiğini savunur (Mayer, 2009; Bulduk, 2015). Bu ilke aynı zamanda, özellikle etkileşimli bilgilendirme tasarımlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardandır.

**Gereksizlik (fazlalık) ilkesi:** Bilişsel yük kuramıyla da ilişkili olarak görsel metin ve animasyon formlarının bir arada sunulduğu içeriklerde öğrenenlerin görsel-metin ya da görsel-animasyon gibi ikili anlatımların gerçekleştiği ortamlara göre daha zorlandıklarını göstermektedir. Dolayısıyla **ikiden fazla yöntemin bir arada kullanılmaması** gerekir (Clark ve Mayer, 2011). Bu ilke etkili bir bilgilendirme tasarımının da benimsemesi gereken temel tasarım unsurlarını tanımlar, ancak etkileşimli ya da etkileşimli olmayan bilgilendirme tasarımları için ilkenin kapsamı değişmektedir. Etkileşimli olmayan tasarımlar için gereksizlik ilkesi aynı zamanda konu ile ilişkili olmayan görsel içeriklerin tasarımda yer almasının öğrenenin aktarılacak istenen bilgiyi almada zorlanmasına neden olabileceğini tanımlar.

**Bireysel farklılık ilkesi:** Öğrenenlerin bilgilendirme tasarımı ya da diğer materyaller yoluyla kazanımları, konuya ilişkin daha az bilgi sahibi olanların daha fazla bilgiye sahip olanlara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. **Tasarımın etkisi ayrıca uzamsal kavrama düzeyleri yüksek olanlarda daha fazla, düşük olanlarda ise daha az** olduğu bilinmektedir (Mayer, 2009; Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005).



**Görsel 4.1.** (Solda) De Stijl (Yılmaz, ...) ve (Sağda) Andy Warhol'un sanatının tarihsel gelişimi bilgilendirme tasarımı (Mendoza, 2013)

Dolayısıyla bu ilkeler gözetilerek tasarlanmış bir bilgilendirme tasarımının eğitim ve öğretim sürecinde kullanımının, öğrenmenin etkili ve kalıcı olması adına önemli bir işleve sahip olduğu tanımlanabilir. Bununla birlikte bilgilendirme tasarımının öğrenme sürecindeki rolü birbirleriyle ilişkili iki ayrı başlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilki öğrenmenin yukarıda tanımlanan ilkelere uygun şekilde biçimlendirilmiş bilgilendirme tasarımları yoluyla gerçekleşmesi, ikincisi ise öğrenenin bilgilendirme tasarımı hazırlayarak konuya ilişkin belirli kazanımları edinmesidir. Görsel 4.1.'de yer alan örnekler bu kapsamda değerlendirilebilir.

## Öğrenmenin bilgilendirme tasarımı yoluyla sağlanması

Bilgilendirme tasarımı belirtildiği gibi öğrenenlerin karmaşık bilgileri daha hızlı ve etkili öğrenmesi için önemli bir ders materyali ve çoklu ortam öğrenme araçlarındadır. Bilgilendirme tasarımı yoluyla öğrenenler içeriğin karmaşık yapısını, bir sürecin aşamalarını, neden-sonuç ilişkilerini, gelişim süreçlerini, farklı içeriklerle bağlantılarını daha hızlı kavramsallaştırıp anlayabilir (Holsanova, Holmberg & Holmqvist, 2009). Dolayısıyla bilgilendirme tasarımları *anlamalı öğrenmeyi destekleyen bir araç* konumundayken, tasarımın kendisi de *anlamalı öğrenmenin bir ürünü ve amacıdır* (Nuhoglu-Kibar & Akkoyunlu, 2015; Haşlaman, 2018). Schrock'a göre (2014) bilgilendirme tasarımları, öğrenenlerin bilgilerinin tasarım ve teknoloji etkileşimli tasarım yoluyla aktarımı olduğundan, öğrenenlere kazanımlarını sergileme olanağı tanıyan *alternatif bir değerlendirme yöntemi* olarak da eğitim ve öğretim sürecine katkı sağlamaktadır (Haşlaman, 2018: 281).

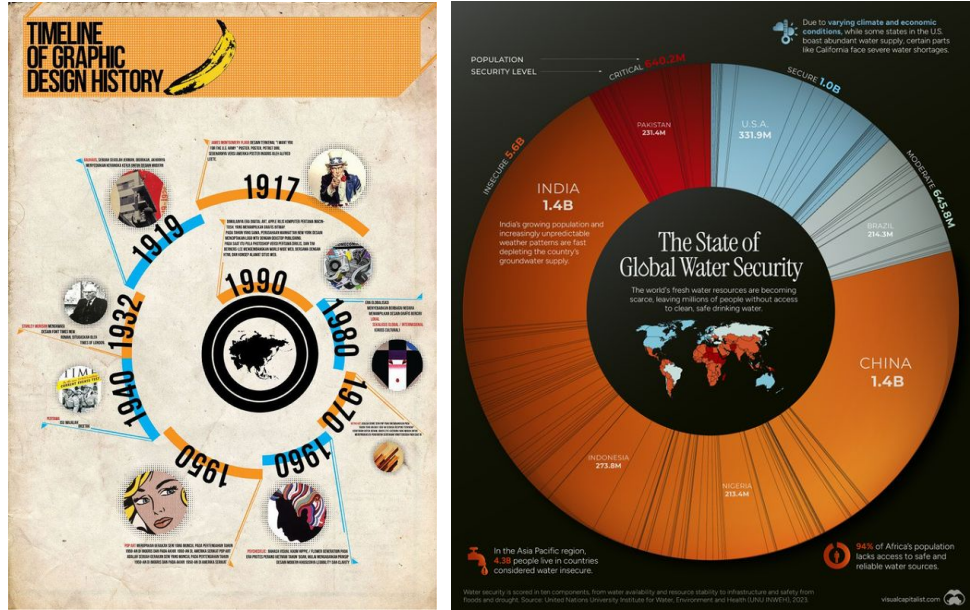
Öğrenmenin bilgilendirme tasarımı yoluyla gerçekleşebilmesi için öncelikle kullanılacak ders materyalinin yukarıdaki ilkelere uygun olarak tasarlanmış, aktarılabilecek *bilgi ve veri kümesinin iyi planlanmış, dolaysız, net ve anlaşılır olması, amaca uygun seçilmiş görsel araçlara yer vermesi, işlenebilir ve ilişkilendirilebilir olması, tutarlı olması ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olması* gerekir. Bilgilendirme tasarımlarında kullanılan farklı tasarım bileşenleri, diğer çoklu öğrenme ortamları ve öğretme araçlarında olduğu gibi organize ve düzenli olarak sunulmalıdır. Bilginin tasarlanma formu ve aktarılış biçimi öğrenenin bilgiyi zihinsel olarak nasıl kaydedeceğini belirlemekte ve sonrasında nasıl geri getirileceğini yönlendirmektedir (Yeşilyaprak, 2011).

Öğretim materyali olarak kullanılacak bir bilgilendirme tasarımının etkili öğrenme için sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;

*Dolaysız, net ve anlaşılır olmalıdır:* Bilgilendirme tasarımları öğretim planına ilişkin konunun yalnızca gerekli kısımlarını net ve anlaşılır şekilde sunmalı, yeterince okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Hedef kitlenin üyeleri tarafından anlaşılabilirliği kontrol edilmelidir. Pettersson'ın da (2016) ifade ettiği gibi iyi bir okuma değerine sahip olmalıdır. İçeriğin doğruluğundan emin olunmalı ve tasarımın yanlış yönlendirmelerinin önüne geçilmelidir. Etkili bir bilgilendirme tasarımı yapı ve düzen bakımından da karmaşık olmamalıdır; gereksiz metinler ya da görseller yerine net başlıklar yer almalı, yönlendirici metinler kullanılmalı, resim, grafik, sembol ve simgeler de amaca yönelik seçilmelidir.



Bilgilendirme tasarımları, alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak da eğitim ve öğretim sürecine katkı sağlamaktadır.



**Görsel 4.2.** Tasarım Tarihi ve Küresel Su Güvenliği Durumu Bilgilendirme Tasarımları  
(Fernandes, 2023)

***İşlenebilir olmalıdır:*** Özellikle etkileşimli bilgilendirme tasarımları öğrenenlerin öğrenme sürecinde içeriği kontrol edebilmelerine ve sunulan içeriği yeniden düzenleyebilmelerine olanak verirken, sürece aktif katılmak öğrenmenin kalıcılığının da artmasında önemli bir rol oynar. Bunun yanında bilgilendirme grafiğinde sunulan içerik, öğrencilerin bilgiyle etkileşim kurmasını, sorgulamasını ve düşünmesini destekleyecek unsurlardan oluşmalı ve içeriğin öğrenci tarafından keşfedilmesi için gerekli görsel çekiciliğe sahip olmalıdır.

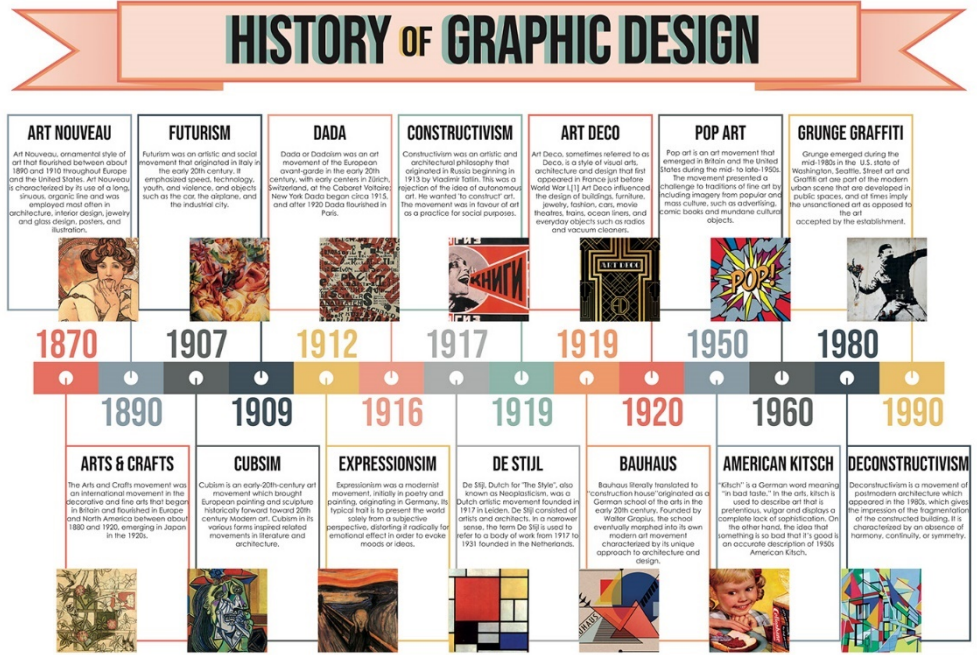
*Etkileyici bir tasarımı* sahip olmalıdır: Etkileyici bir bilgilendirme tasarımı öğrenenlerin dikkatini çeken ve beğeni duygusu uyandıran bir tasarım olmalıdır. Öğrenen için görsel olarak çekici hale gelen tasarım, bilginin kazanım sürecini de olumlu yönde etkiler ve daha kısa sürede daha etkili bir öğrenmenin sağlanmasına yardım eder. Bilgilendirme grafiklerinde kullanılan görsellerin dikkat çekici tasarımlardan oluşması gerekir; aynı zamanda aktarılan bilginin düzeyi ve sıralaması da önemli bir etkindir. Bunun için birbirleriyle ilişki bilgilerin arka arkaya yerleştirilerek sonraki adımda ne olacağını öğrenmeye teşvik eden bir anlatı yapısına sahip olması, sembol, şekil ve görsellerle yönlendirmelerin yapılması gerekir ve bu yolla aktarılan bilgi ilgi çekici hale getirilerek öğrenen için aktif bir öğrenme süreci deneyimlenir (Dunlap & Lowenthal, 2016: 47). Görsel 4.2’de yer alan örnekler bu bağlama uygun olarak hazırlanmıştır.

***Amaca uygun olmalıdır:*** Bilgilendirme tasarımında kullanılan yapısal özellikler de amaca uygun seçilmeli; akış (süreci görmek için), yapı (sınıflandırmayı görmek için), kümeleme ya da yayılma (gruplama ilişkilerini görmek için), resimsel (gerçekçi kavramı görmek için) ya da gösterimsel (karşılaştırma, zıtlık, neden-sonuç görmek için) gibi temsiller içeriğin bağlamına uygun olmalıdır (Duarte, 2008). Akış şemaları içeriğe ilişkin bilginin sürecini göstermek için kullanılabilirken, kavram haritaları yayılmayı ve ilişkileri tanımlamak için tasarıma dahil edilebilir.



Görsel olarak çekici olan tasarım, bilginin kazanım sürecini olumlu yönde etkiler ve kısa sürede etkili öğrenmenin sağlanmasına yardım eder.

Karşılaştırmalar ve neden-sonuç ilişkileri için grafikler etkili bir görsel düzenleme aracıymken sembol ve simgeler önemli vurgu araçlarıdır.



**Görsel 4.3.** Grafik Tasarım Tarihi Bilgilendirme Tasarımı (Woodcock, 2018).

**Tutarlı olmalıdır:** Bilgilendirme tasarımı mantıksal olarak yapılandırılmış, güvenilir, iyi biçimlendirilmiş, açık ve tutarlı olmalıdır. Bilginin sunulmasında kullanılan görsel elemanlar ve metinsel unsurların da birbirleriyle ilişkili olması gerekmektedir. (Heath & Heath, 2007). Aksi halde bilgilendirme tasarımı birbirleriyle kopuk bilgi karmaşasına neden olur, bağlantısız hale gelir ve öğrenenin bilgiyi alma ve anlamlandırma becerisini olumsuz etkiler (Dunlap & Lowenthal, 2016: 47). Görsel 4.3'te yer alan örnek bu bağlamda iyi tasarlanmış bir bilgilendirme tasarımına örnek gösterilebilir.

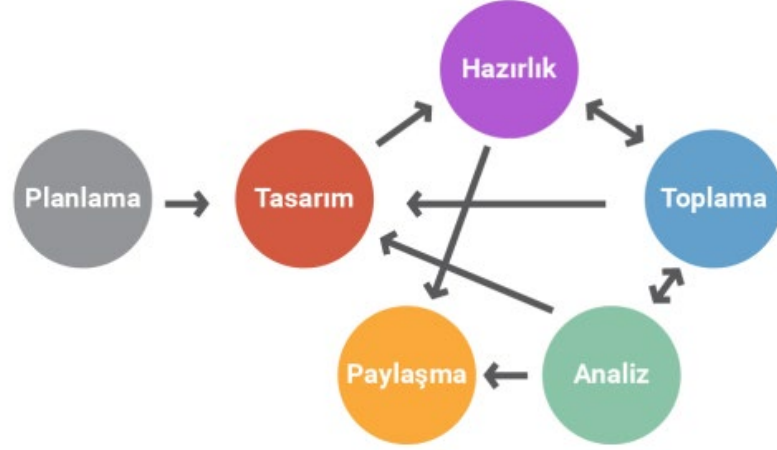
**İlişkilendirilebilir olmalıdır:** Etkili bir bilgilendirme tasarımı öğrenenler için geçmiş zihinsel deneyimlerle bağlantılı olmalıdır. Aynı zamanda içeriğin etkili tasarlandığı bir bilgi grafiği öğrenenin konular arasındaki bağlantıları görmesini ve ilişkilendirmesini sağlayarak zihinsel etkinliğin aktif olmasına aracılık eder. Geçmişte edinilen bilgi ile ilişkilendirilen görsel ya da grafiksel temsiller konunun öğrenen açısından kalıcılığını arttırmaktadır.

### Öğrenenin bilgilendirme tasarımı hazırlama sürecindeki kazanımları

Öğrenmenin bir parçası olarak bilgilendirme tasarımı hazırlama sürecinin de öğrenenin konu ya da ders içeriğini hızlı bir şekilde kavramasında etkili bir yöntem olduğu tanımlanabilir. Krauss'un (2012) da tanımladığı gibi bilgilendirme tasarımı hazırlayarak öğrenenler yalnız toplanan verinin değil, bilginin temsil biçiminin de önemli olduğunu kavrar, veri kümesinin özelliklerini ve veri kümeleri arasındaki ilişkileri tanımlayarak istatistiksel bilgiyi yorumlamayı da öğrenirler.



İçeriğin etkili tasarlandığı bir bilgi grafiği zihinsel etkinliğin aktif olmasına aracılık eder.



**Şekil 4.1.** Bilgilendirme Tasarımı Hazırlama Süreci Çalışma Basamakları (Yin, 2014)

Bilgilendirme tasarımı hazırlama süreci öğrenenin öğrenme sürecine aktif olarak katılması sayesinde bilginin kalıcılığının artmasını da sağlar.

Bilgilendirme tasarımı hazırlanma sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar vardır; öncelikle konu, hedefler (öğrenme kazanımları) ve içeriğin genel bağlamı belirlenmelidir (Şekil 4.1.). Bunun için ön çalışma gerçekleştirilerek tasarımda yer alacak bilgiler toplanmalı, kullanılacak tasarım türleri belirlenmeli, görsel unsurlar seçilmeli ve ardından bu veriler hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenleme görsel öğelerin öne çıkarılmasına ve aktarılan bilginin tutarlı, basit ve anlaşılır şekilde yapılandırılmasına ve karşılıklı olarak ilişkilendirilmesine bağlıdır. Dolayısıyla etkili bir bilgilendirme tasarımının hazırlanması için Dunlap & Lowenthal'ın da tanımladığı gibi (2016) büyük oranda zaman harcanması ve hazırlanan tasarımın içeriğinin öğrenen tarafından doğru bir şekilde ele alındığından emin olunması gerekir. Bununla birlikte bu süreç, yalnız *bilginin öğrenen tarafından edinilmesini* değil, aynı zamanda *öğrenme sürecine aktif olarak katılması sayesinde bilginin kalıcılığının artmasını* da sağlar.

Bilgi tasarımı ya da bilgilendirme tasarımının yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı üzere eğitime olan katkıları ve öğrenme sürecindeki rolü iki farklı yönüyle ele alınabilir. Bunlardan ilki incelendiği gibi eğitim ve öğrenme sürecinin çoklu öğrenme ortamlarından biri olan bilgilendirme tasarımı yoluyla gerçekleşmesidir. Öğrenmenin bilgilendirme tasarımı yoluyla sağlanması aktif, pekiştirici, sentezleyici ve kalıcı öğrenme için bilgilendirme tasarımlarını önemli bir araç haline getirir. İkinci olarak öğrenenin öğrenme sürecinde bilgilendirme tasarımı hazırlayarak aktif konumda yer alması önemli kazanımların da ortaya çıkmasını sağlar. Bu kazanımlar genel olarak teknoloji entegrasyonuna bağlı *dijital ve görsel okuryazarlık, öz düzenleyici öğrenme, bilginin örgütlenerek aktarılması* ve buna bağlı *kalıcı öğrenmenin sağlanması*, son olarak var olan ve yeni kazanılan *bilginin bir ürüne dönüştürülerek* sürekliliğinin sağlanması şeklinde tanımlanabilir.

**Dijital okuryazarlık:** Dijital okuryazarlık dijital ortamda görüntü, ses ve metinlerin düzenlenmesi, organize edilmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması becerisidir (Pettersson, 2011). Bilgilendirme tasarımı hazırlama sürecinde özellikle teknolojinin öğrenme sürecine entegrasyonu ile öğrenenlerin dijital ortamda ya da dijital medya araçlarını kullanarak belirli sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu da dijital alanda teknik, bilişsel ve sosyal beceriler

kazanmalarını sağlar. Öğrenenler dijital araçları tasarım sürecine dahil ederek eleştirel düşünme becerilerinin yanında karar verme yeteneği de kazanırlar.

**Görsel okuryazarlık:** Öğrenenler bilgilendirme tasarımı yoluyla dijital okuryazarlık becerileri yanında görsel okuryazarlık becerilerini de geliştirerek bilginin düzenlenmesi, örgütlenmesi, değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması sürecinde önemli kazanımlar elde ederler. Bu yolla öğrenenlerin öz düzenleyici öğrenen olma becerileri de buna paralel zenginleşir (Azevedo & Cromley, 2004; Haşlaman, 2018: 289). Bilgilendirme tasarımları bünyesinde okunabilir metinle görsellerin bir arada bulunması anlamın daha kolay aktarılmasına yardımcı olur ve bu yolla görsel okuryazarlık önemli bir öğrenme aracı haline gelir (Dunlap & Lowenthal, 2016: 43).

*Öz düzenleyici öğrenmenin sağlanması:* Bilgilendirme tasarımı hazırlama sürecinde öğrenenlerin yazılı veriyi görsel anlatıma dönüştürebilmesi için çok fazla araştırma yapması ve aktarılacak istenen konunun farklı açılardan analiz edilmesi gerekir. Böylelikle yeni kazanılan bilgi ile halihazırda var olan bilgi arasında ilişki kurulur ve önceki öğrenme pekiştirilirken farklı bilgi örüntüleri ya da kuramlarla bir araya getirilir. Ardından bir senteze ulaşılır ve farklı stratejiler kullanılarak belirli bir düzenlemeye gidilir. Bu yolla bilgilendirme tasarımı süreci öğrenen için aynı zamanda anlamlı öğrenmenin de desteklendiği bir sürece dönüşür (Chin & Brown, 2000).

Öğrenenin öğrenme sürecinde bilgilendirme tasarımı hazırlayarak aktif konumda yer alması önemli kazanımların ortaya çıkmasını sağlar.



**Görsel 4.4.** Ludwig Wittgenstein ve Eserlerinin Zaman Çizelgesi Tasarımı (URL2)

**Bilginin örgütlenmesi:** Bilgilendirme tasarımı karmaşık bilginin düzenlenmesi ve görsel olarak etkili şekilde sunulmasından oluştuğu için aynı zamanda bilginin örgütlenmesini de gerekli kılar. Görsel 4.4.'te görüldüğü gibi aktarılmak istenen bilgi belirli kategorilere ayrılır, bu kategoriler farklı bilgi parçacıkları ile birleştirilir ve nihai tasarımın oluşturulması aşamasında öğrenenin mevcut bilgiyi



**Bilgilendirme tasarımı  
yoluyla öğrenenlerin öz  
düzenleme yetenekleri  
gelişir ve üst düzey  
düşünme beceri  
aktifleşir.**

öğütleyerek bir indirgeme yapması gerekir. Bu aşamada öğrenenin bilişsel süreçleri aktiftir; kullanılacak yazılı metin ve görseller belirlenir, düzenlenir ve bir araya getirilerek aralarındaki uyumlu etkileşime karar verilir. Dolayısıyla var olan bilgi kümesi ile yeni bilgi örgütlenerek bilginin ürüne dönüştürülmesi sürecinde kalıcı öğrenme de sağlanmış olur. Böylelikle verinin örgütlenmesi sağlanır ve öğrenen kendi öğrenme sürecinde aktif rol oynar (Mayer, 2005; Zimmerman, 2000). Görsel 4.5. bilginin örgütlenerek ürüne dönüştürülmesi sürecine örnek gösterilebilir.

**Anlamlı ve kalıcı öğrenmenin sağlanması:** Bilgilendirme tasarımlarının içeriği öğrenen tarafından oluşturulduğunda, öğrenenlerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisini, içeriğe ilişkin güdülenme sürecini destekler (Haşlamam, 2018). Dolayısıyla öğrenmenin geliştirilmesine, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin sağlanmasına aracılık eder.



**Görsel 4.5. Platon'un Yaşamı ve Eserleri Zaman Çizelgesi Tasarımı (URL2)**

***Bilginin ürüne dönüştürülmesi:*** Bilgilendirme tasarımı yoluyla öğrenenin farklı dönemlerde ve farklı konularda edindiği bilgi ve kazanımlar sentezlenerek ve dijital teknolojilerle bir araya getirilerek yeni ve özgün bir ürüne dönüştürülür. Böylelikle var olan bilginin sürdürülebilirliği, devamlılığı ve aktarılması da sağlanmış olur. Dolayısıyla bilginin paylaşımı noktasında diğer öğrenen grupları için de anlamlı öğrenme ortamları oluşturulmuş olur (Haşlaman, 2018).

**Öğrenmenin desteklenmesi:** Öğrenenler anlam oluşturma sürecinde bilgiyi görselleştirirken, içeriği oluştururken ve kavramları düzenlerken belirli düşünme ve yönetme süreçlerini de yapılandırmış olurlar. Dolayısıyla bilgilendirme tasarımı yoluyla aynı zamanda öğrenenlerin öz düzenleme yetenekleri gelişir ve üst düzey düşünme beceri aktifleşir (Herzig, 2004; Lim & Ching, 2004; Roblyer, 2006).



**Bireysel Etkinlik**

- Bu dersin içeriği ile ilgili bir bilgilendirme tasarımı hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gerekenler önce konunun belirlenmesi, konuya ilişkin bilgilerin toplanması, kullanılacak görsel öğelerin seçilmesidir. Ardından farklı araçlar yoluyla tasarımı gerçekleştirebilirsiniz.
- Tasarımı oluştururken yukarıda tanımlanmış olan etkili bir bilgilendirme tasarımının sahip olması gereken nitelikleri göz önünde bulundurmalısınız.



## Özet

- Öğrenme, bireyin çevresi ile ilişkisi sonucu gelişen kalıcı izli davranışlar olarak tanımlanır.
- Günümüzde ise bazı araştırmalar öğrenmenin fiziksel bir olgu olmadığını, durumsal bir değişikliğe neden olmasına karşın zihinsel bir etkinlik olarak incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.
- Beyin temelli öğrenme yaklaşımları, öğrenmenin bellekle olan ilişkisine vurgu yaparak duyuşal, kısa süreli ve uzun süreli bellek olmak üzere bilginin kazanılmasında üç aşamanın etkin rol oynadığını açıklar.
- Kısa süreli belleğin bilgiyi depolama süresinin arttırılması için eğitim alanında farklı öğrenme yaklaşımları ve öğretme araçları kullanılmaktadır. Çoklu ortam öğrenme bu yaklaşımlardan biridir.
- Çoklu ortamla öğrenme genel olarak bir eğitim materyalinin görsel ve işitsel araçlarla desteklenerek sunulması şeklinde tanımlanabilir.
- Çoklu ortam öğrenmenin temeli; çalışan bellek, ikili kodlama ve bilişsel yük kuramlarına dayanan Çoklu Ortam Öğrenme Bilişsel Teori ile açıklanmaktadır.
- Çalışan bellek (aktif işlemci) öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli bilişsel süreçleri yönetir. Bilişsel yük (sınırlı kapasite) öğrenme sürecinde çalışan bellekteki çabanın miktarıdır. İkili kodlama ise insan belleğinin bilgi işleme sürecinde görsel ve sözel bilgi edinimi olmak üzere iki ayrı kanala sahip olduğunu, ancak bunlardan yalnızca birinin baskın olarak daha aktif çalıştığını tanımlamaktadır.
- Bilgilendirme tasarımları da metinsel, görsel ve işitsel verinin öğrenme sürecinde aynı anda kullanılması bakımından çoklu ortam öğrenme türlerinden biri olarak kabul edilebilir.
- Bilgilendirme tasarımlarına konu olan bilgi ne kadar görsel içerikli aktarılsa öğrenenin öğrenme düzeyi de aynı oranda artacaktır.
- Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilgilendirme tasarımlarının da dijitalleşmesini ve interaktif (etkileşimli) tasarımların yaratılmasını sağlamıştır.
- Öğrenme ortamlarında bilgilendirme tasarımları bilişsel yükü asgari düzeye indirgeyerek dikkat ve odağın arttırılmasını, bilinen bilgilerle yeni öğrenilenler arasındaki ilişkinin somutlaşmasını, şemalar, grafikler ya da diğer görsel düzenleme araçları ile öğrenilenin hızlı ve anlaşılır biçimde kavranmasını sağlar.
- Mayer'ın etkili bir öğrenme ortamını tasarlamak için tanımladığı yedi ilke aynı zamanda etkili bir bilgilendirme tasarımının da sahip olması gereken önemli nitelikleri de tanımlar. Bunlar çoklu ortam ilkesi, uzamsal yakınlık ilkesi, zamansal yakınlık ilkesi, tutarlılık, sıraya koyma ilkesi, gereksizlik ilkesi ve bireysel farklılık ilkesidir.
- Öğrenmenin bilgilendirme tasarımı yoluyla gerçekleşebilmesi için bilgi ve veri kümesinin iyi planlanmış, dolaysız, net ve anlaşılır olması, amaca uygun seçilmiş görsel araçlara yer vermesi, işlenebilir ve ilişkilendirilebilir olması, tutarlı olması ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olması gerekir.
- Öğrenmenin bir parçası olarak bilgilendirme tasarımı hazırlama sürecinin de öğrenenin konu ya da ders içeriğini hızlı bir şekilde kavramasında etkili bir yöntem olduğu tanımlanabilir.
- Öğrenenin öğrenme sürecinde bilgilendirme tasarımı hazırlayarak aktif konumda yer alması önemli kazanımların da ortaya çıkmasını sağlar. Bu kazanımlar dijital ve görsel okuryazarlık, öz düzenleyici öğrenme, bilginin örgütlenerek aktarılması ve buna bağlı kalıcı öğrenmenin sağlanması, bilginin bir ürüne dönüştürülerek sürekliliğinin sağlanması şeklinde tanımlanabilir.

## DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel özellikleri arasında değildir?
  - a) İnsan davranışında gözlenebilir bir değişim yaşanması
  - b) Değişimin belirli deneyimler sonucunda elde edilmesi
  - c) Değişimin fizyolojik büyümeye dayanması
  - d) Değişimin geçici süreli olmaması
  - e) Davranıştaki değişimin kısmen sürekli olması
2. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme durumunun bileşenleri arasında yer almaz?
  - a) Öğrenen
  - b) Öğretme yöntemi
  - c) Öğrenme ortamı
  - d) Öğrenme süreci
  - e) Öğreten
3. Aşağıdakilerden hangisi beyin temelli öğrenmenin temel amaçlarından biridir?
  - a) Anlamlı ve kalıcı öğrenmenin sağlanması
  - b) Öğrenilen bilgi miktarının artırılması
  - c) Farklı materyallerle öğrenme ortamının geliştirilmesi
  - d) Öğrenme araçlarının öğrenme üzerindeki etkilerinin araştırılması
  - e) Öğrenme sürecinde dikkat ve ilginin artırılması
4. Aşağıdakilerden hangisi belleğin işlevleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?
  - a) Bireyin duyu reseptörleri yoluyla belirli uyarıcıları algılaması duysal belleği oluşturur.
  - b) Kısa süreli bellek, sınırlı kapasiteye sahip olan ve düşünme ile bilginin işlenmesi aşamalarının gerçekleştiği bellektir.
  - c) Tekrar edilen bilgi belirli bir süre kısa süreli bellekte tutulur.
  - d) Kısa süreli belleğin kapasitesi sonsuzdur.
  - e) Kısa süreli belleğe ulaşan bilginin çok azı uzun süreli belleğe aktarılır.
5. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam öğrenmenin temelini oluşturan çoklu ortam öğrenme bilişsel teorisinin dayandığı ilkeler arasında yer almaz?
  - a) Bilgiyi geçici olarak tutan sistem çalışan bellektir
  - b) Çalışan bellek öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli bilişsel süreçleri yönetir
  - c) Bilişsel yük öğrenme sürecinde çalışan bellekteki çabanın miktarıdır
  - d) İkili kodlama insan belleğinin bilgi işleme sürecinde görsel ve sözel bilgi edinimi olmak üzere iki ayrı kanala sahip olduğunu tanımlar
  - e) İkili kodlama belleğin görsel ve sözel bilginin her ikisini de eşit derecede aktif işleyebildiğini tanımlar

6. Aşağıdakilerden hangisi çoklu öğrenme ortamlarının kazanımları arasında yer almaz?
- a) Öğrenenin bilgi edinim sürecinde zihinsel olarak aktif olmasını sağlar.
  - b) Öğrenenin bilgiyi edinim sürecinde kendi algı düzeyi ya da bilişsel sürecine göre seçim yapabilmesini olanak tanır.
  - c) Sözel bilginin metinsel bilgiye dönüştürülmesini sağlar.
  - d) Edinilen bilginin farklı şekillerde organize edebilmesini sağlar.
  - e) Bilginin geçmiş öğrenilenlerle ilişkilendirilebilmesine aracılık eder.
7. Teknolojinin eğitime entegrasyonu ile öğrenme sürecinde önemli kazanımlar elde edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kazanımlar arasında yer almaz?
- a) Öğrenenin bilgiyi yalnız görsel ya da işitsel yolla kazanmasını değil, aynı zamanda aktif katılarak öğrenme sürecini yönetebilmesini sağlar
  - b) Öğrenenin kendi bilişsel sürecine göre etkili öğrenmenin daha hızlı ve kalıcı gerçekleşmesini sağlar
  - c) Öğrenenin öğrenme süreci üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar
  - d) Öğrenenin sorumluluk duygusu kazanması gibi davranışsal yeterlilikleri de edinmesine aracılık eder
  - e) Bilginin edinim sürecinde çevrenin rolünü tanımlar
8. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam öğrenme aracı olarak bilgilendirme tasarımlarının öğrenmeye ilişkin kazanımları arasında yer almaz?
- a) Metin ve görsellerin bir arada sunulduğu içerikler, yalnızca metinden öğrenmenin sağlandığı ortamlara göre daha etkilidir
  - b) İkidenden fazla yöntemin bir arada kullanılması kazanımların artmasını sağlar
  - c) İçerikle ilgili olmayan yazı, görüntü ya da seslerin öğrenme ortamına dâhil edilmediği durumlarda öğrenme daha etkili gerçekleşir
  - d) Metin ve görselin aynı anda sunulması yerine sözlü anlatım, seslendirme ve canlandırmanın kullanılması bilginin ediniminde daha etkilidir
  - e) İlişkili metin ve görseller bir arada sunulduğunda arka arkaya sunulduğu ortamlar ya da materyallere göre kazanımlar daha fazladır
9. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme tasarımlarının öğrenme sürecindeki rolleri arasında yer almaz?
- a) Bilinen bilgilerle yeni öğrenilenler arasındaki ilişkinin somutlaşması
  - b) Öğrenilenin hızlı ve anlaşılır biçimde kavranması
  - c) Öğrenmenin etkili ve kalıcı olması
  - d) Öğrenenlerin bireysel farklılıklarının artması
  - e) Anlamlı öğrenmenin sağlanması

10. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir bilgilendirme tasarımı hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaz?
- a) İlişkili olmayan metin ve görsellerin bir arada sunulması
  - b) Konu, hedefler ve içeriğin genel bağlamının belirlenmesi
  - c) Ön çalışma gerçekleştirilerek tasarımda yer alacak bilgilerin toplanması
  - d) Kullanılacak tasarım türlerinin belirlenmesi
  - e) Verilerin hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak şekilde düzenlenmesi

**Cevap Anahtarı**

1.c, 2.b, 3.a, 4.d, 5.e, 6.c, 7.e, 8.b, 9.d, 10.a

## YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (28), 9-18.
- Azevedo, R., & Cromley, J. G. (2004). Does training on self-regulated learning facilitate students' learning with hypermedia? *Journal of Educational Psychology*, 96(3), 523-535.
- Bacanlı, H. (2005). *Gelişim ve öğrenme*. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
- Banikowski, A. K. & Mehring, T. A. (1999). Strategies to enhance memory based on brain-research. *Focus on Exceptional Children*, 32(2), 1-16.
- Bulduk, B. (2015). Etkileşimli medya ve öğretim ortamlarında tasarım geliştirme süreci. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 47-63.
- Cangöz, B. (2011). *Öğrenme ve bellek: temel ilkeler, süreçler ve işlemler*. Ankara: Anı Yayınları.
- Chin, C., & Brown, D. E. (2000). Learning in science: A comparison of deep and surface approaches. *Journal of Research in Science Teaching*, 37(2), 109-138.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2011). *E-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers* (3rd ed.). San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
- Clark, R. C., & Lyons, C. (2010). *Graphics for learning: Proven guidelines for planning, designing and evaluating visuals in training materials*. San Francisco, CA: Pfeiffer
- Clark, R. C., Nguyen, F., & Sweller, J. (2006). *Efficiency in learning: Evidence based guidelines to manage cognitive load*. San Francisco: Pfeiffer.
- Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 15(1), 373-384.
- Demirel, Ö. (2003). *Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme* (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Duarte, N. (2008). *Slideology: The art and science of creating great presentations*. Sebastopol, CA: O'Reilly
- Fernandes, F. (2023). The State of Global Water Security. 10 Kasım 2023 tarihinde <https://www.visualcapitalist.com/global-water-security/> adresinden erişildi.
- Gözüyeşil, E. ve Dikici, A. (2014). Beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 14(2), 1-20.
- Harrison, L., Reinecke, K. & Chang, R. (2015). *Infographic aesthetics: Designing for the first impression*, Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems.
- Haşlamam, T. (2018). Öğrencilerin özdüzenleyici öğrenen olmalarının infografik aracılığıyla desteklenmesi: "Nasıl daha iyi öğrenebilirim?". *Elementary Education Online*, 17(1), 277-292.

- Heath, C., & Heath, D. (2007). *Made to stick: Why some ideas survive and others die*. New York: Random House
- Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. *Educational Technology Research and Development*, 55(3), 223-252.
- Holsanova, J., Holmberg, N., & Holmqvist, K. (2009). Reading information graphics: The role of spatial contiguity and dual attentional guidance. *Applied Cognitive Psychology*, 23(9), 1215-1226.
- Joanna C. Dunlap & Patrick R. Lowenthal (2016) Getting graphic about infographics: design lessons learned from popular infographics. *Journal of Visual Literacy*, 35(1), 42-59.
- Kablan Z. ve Erden M. (2008). Bilişsel yük kuramına göre çoklu ortam öğretim materyallerinin tasarım ilkeleri. *Çağdaş Eğitim*, Sayı 33, 5-10.
- Keleş, E. ve Çepni, S. (2006). Beyin ve öğrenme. *Türk Fen Eğitimi Dergisi*, 3(2), 66-82.
- Krauss, J. (2012). More than words can say infographics. *Learning & Leading with Technology*, (2012), 10-14.
- Mayer, R. E. (2005). Introduction to multimedia learning. Mayer, R.E. (Ed.), *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning*, (s. 1-16). Cambridge: Cambridge University Press.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd Edition). New York: Cambridge University Press.
- McLoughlin, C., & Lee, M. J. (2010). Personalised and self regulated learning in the Web 2.0 era: International exemplars of innovative pedagogy using social software. *Australasian Journal of Educational Technology*, 26(1), 28-43
- Medina, J. (2008). *Brain rules: 12 principles for surviving and thriving at work, home and school*. Seattle, WA: Pear Press.
- Mendoza, P. (2013). Infographic of Andy Warhol. 10 Kasım 2023 tarihinde <https://www.behance.net/gallery/10146871/Infographic-of-Andy-Warhol> adresinden erişildi.
- Moreno, R. and Mayer, R. (2007). Interactive multimodal learning environments. *Educational Psychology Review*, 19(3), 309-326.
- Nuhoğlu-Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2015). Eğitimde bilgi görselleştirme: kavram haritalarından infografiklere. *Eğitim Teknolojileri Okumaları* içinde (s. 271-287). TOJET - Sakarya Üniversitesi.
- Pettersson, R. (2011). A model for teaching information design. *Educational Technology*, (July-August), 12-19.
- Pettersson, R. (2016). *Information design theories*. Austria: International Institute for Information Design (IIID).

- Schrock, K. (2014). Infographics as a creative assessment. 20 Kasım tarihinde <http://www.schrockguide.net/infographics-as-an-assessment.html> adresinden erişildi.
- Seferoğlu, S. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (9.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Senemoğlu, N. (2012). *Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya* (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Solso R.L., Maclin M.K. & Maclin O.H. (2008). *Bilişsel psikoloji* (Çev. A. Ayçiçeği). İstanbul: Kitabevi Yayınları.
- Sönmez, V. (2004). *Dizgeli eğitim*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Tonfoni, G. (1998). *Information design: The knowledge architect's toolkit*. Lanham. Md.: Scarecrow Press Inc., and Exeter: intellect.
- Uluorta, N. ve Atabek, E. (2003). Beyin eğitimi ve fen bilgisi laboratuvar öğretimindeki yeri. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6, 295-304.
- Ulusoy, A. (2009). Eğitim-öğrenme ilişkisi ve temel kavramlar. A. Ulusoy (Ed.), *Gelişim ve öğrenme içinde* (6. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
- URL2. 10 Kasım 2023 tarihinde <https://bilgievitasarim.wordpress.com/infografikler/> adresinden erişildi.
- Ware, C. (2012). *Information visualization: Perception for design*. Waltham, MA: Elsevier.
- Woodcock, E. (2018). History of Graphic Design. 10 Kasım 2023 tarihinde <https://www.behance.net/gallery/71209893/> adresinden erişildi.
- Yeşilyaprak, B. (Ed.)(2011). *Eğitim psikolojisi gelişim-öğrenme-öğretim*. Ankara: Pegem Akademi.
- Yıldırım, Y. S. ve Perdahçı, Z. N. (2019). Eğitimde interaktif infografik kullanımının öğrenci başarı, tutum ve motivasyonuna etkisi. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 9(3), 449-463.
- Yılmaz, (...). De Stijl Timeline Design. 10 Kasım 2023 tarihinde <https://www.behance.net/gallery/70563449/DE-STIJL-Timeline-Design/modules/431576893> adresinden erişildi.
- Yin, R. K. (2014). *Case study methods: Design and methods* (5. Baskı). Thousand Oaks: Sage Pbc.
- Yünkül, E. (2018). Çoklu ortam öğrenme ile ilgili öğrenen görüşleri. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21(40), 255-269.
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation. Handbook of Self-Regulation. M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), *handbook of self-regulation* (s. 13-39). San Diego, CA: Academic Press.
- Zull, J. E. (2002). *The art of changing the brain*. Sterling, VA: Stylus.